3. Principe du maximum (suite) :

Remarques : i) (complément au théorème) : si t_f est libre, on a une relation supplémentaire donnée par le théorème : $H(x(t), p(t), u(t)) = 0$, p.p. $t \in [0, t_f]$.
(Il s'agit bien d'une seule condition additionnelle, cf. ii))

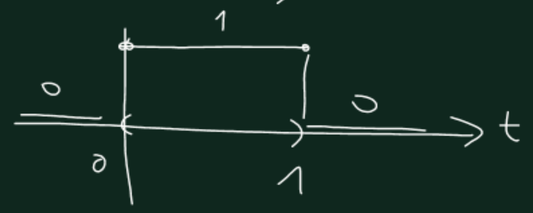
ii) la condition de maximisation ii) du PMP implique (que t_f soit libre ou non) que le hamiltonien est égal p.p. à une cte (que t_f soit libre ou non) ; quand t_f est libre, cette cte est nulle :

$(\exists\, C \in \mathbb{R})(\text{p.p. } t \in [0, t_f]) : H(x(t), p(t), u(t)) = C$.

(voir fin du 3. pour démo.)

<u>NB</u>. Attention à la formulation (imprécise !) "être constant p.p.";

cf. la fonction $\chi_{[0,1]} : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$



iii) on exclut dans l'énoncé du PMP le cas $p^0 = 0 \in \mathbb{R}_-$ et $p \equiv 0$ (la fonction nulle de $[0, t_f] \longrightarrow \mathbb{R}^n$) car sinon le th. serait vide (i) et ii) se résumeraient à dire $0 = 0$). C'est la conséquence de l'homogénéité positive de l'énoncé en (p^0, p) :

si un couple $(p^0, p) \neq (0,0)$ vérifie i) et ii) alors, quel que soit $\lambda > 0$, $(\underbrace{\lambda p^0}_{\leq 0}, \lambda p) \neq (0,0)$ vérifie également ces deux points.

En pratique on a deux cas :

- soit $p^0 = 0$ (cas "anormal") (*)
- soit $p^0 < 0$ (cas "normal")

Dans le second cas, on peut "casser" cette homogénéité en posant $p^0 = -1$.

(*) cas anormal analogue à KKT en l'absence de QC (= qualification des contraintes) :

Th. (KKT, contraintes égalités) : si $\bar{x} \in \mathbb{R}^n$ est solution de

$$\begin{cases} f(x) \longrightarrow \min \\ h(x) = 0 \end{cases}$$

avec $f : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$ et $h : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$, toutes deux assez régulières ($\mathcal{C}^1$...), alors $\exists (\bar{\lambda}_0, \bar{\lambda}) \neq (0,0)$ dans $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^m$ tq

$$\nabla_{(x,\lambda)} L(\bar{x}, \bar{\lambda}_0, \bar{\lambda}) = 0$$

où $L(x, \lambda_0, \lambda) := \lambda_0 f(x) + \overbrace{(\lambda | h(x))}^{\sum_{i=1}^{m} \lambda_i h_i(x)}$.

énoncé également homogène ($(\lambda_0, \lambda) \longmapsto (\mu\lambda_0, \mu\lambda)$ avec $\mu \neq 0$)...

La condition de QC qui suppose h submersion en $\bar{x}$, ie $h'(\bar{x})$ de rang maximum $(= m \leq n)$, implique bien $\bar{\lambda}_0 \neq 0$. En effet, supposons par l'absurde que $\bar{\lambda}_0 = 0$;

$$0 = \nabla_x L(\bar{x}, \bar{\lambda}_0 = 0, \bar{\lambda}) = \cancel{\bar{\lambda}_0} \nabla f(\bar{x}) + {}^t h'(\bar{x}) \bar{\lambda} = 0$$

$\Rightarrow$ ${}^t h'(\bar{x})$ pas injective (cf. $\bar{\lambda} \neq 0$, sinon $(\bar{\lambda}_0, \bar{\lambda}) = (0,0)$!) : contredit $h'(\bar{x})$ de rg max.

<u>Cas typique de non QC</u> :

un pt isolé de l'ensemble des contraintes est candidat à vérifier KKT avec $\bar{\lambda}_0 = 0$...

iii) la condition de maximisation ii) du PMP

implique que, p.p. $t \in [0, t_f]$, le problème d'optimisation en dimension finie ($= m$) ci-dessous possède (au moins) une solution :

$$\begin{cases} H(x(t), p(t), v) \longrightarrow \max \\ v \in U \subset \mathbb{R}^m \end{cases}$$

Et $u(t)$ appartient à l'ensemble de ces solutions. En pratique, on résout donc le pb $\begin{cases} H(x, p, v) \longrightarrow \max \\ v \in U \end{cases}$

paramètres

inconnue

car. ham

iv) Comme indiqué au pt précédent, la condition de maximisation permet "d'éliminer", de "tirer" u comme fonction de x et p. Dans le cas simple où le pb $\begin{cases} H(x,p,v) \longrightarrow \max \\ v \in U \end{cases}$ a une sol. unique, notée $\varphi(x,p)$, on a :

$u) \Rightarrow u(t) = \varphi(x(t), p(t))$, p.p. t

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = f(x(t), u(t)) = f(x(t), \varphi(x(t), p(t))) \\ \dot{p}(t) = -\nabla_x H(x(t), p(t), u(t)) = -\nabla_x H(x(t), p(t), \varphi(x(t), p(t))) \end{cases}$$

EDO dim $2n$

$+$ CL : $x(0) = x_0$, $x(t_f) = x_f$

2n conditions

$p(0) = ?$

"problème aux deux bouts"

$\longrightarrow$ méthode de tir (cf. TP 2)

v) Dans le point iv), comme $\nabla_p H(x,p,u) = f(x,u)$,

on a en fait (ça reste vrai en général, même sans maximiseur unique...)

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = f(x(t), u(t)) = \nabla_p H(x(t), p(t), u(t)), \quad \text{p.p. } t \in [0, t_f] \\ \dot{p}(t) = -\nabla_x H(x(t), p(t), u(t)) \end{cases}$$

Or, une EDO de la forme

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = \nabla_p h(x(t), p(t)) \\ \dot{p}(t) = -\nabla_x h(x(t), p(t)) \end{cases}$$

s'appelle un système différentiel hamiltonien, avec $h : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ appelé hamiltonien, et vérifie la propriété suivante :

si $t \longmapsto (x(t), p(t)) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ est solution de ce système hamiltonien, alors la fonction $t \longmapsto h(x(t), p(t))$ est cte (ie $(\exists c \in \mathbb{R})(\forall t \in I) : h(x(t), p(t)) = c$)

I : int. de déf. de la sol. maximale associée à une cond. initiale donnée

En effet,

$$\frac{d}{dt}\big(h(x(t), p(t))\big)$$

$$= \frac{\partial h}{\partial x}(x(t), p(t)) \cdot \dot{x}(t) + \frac{\partial h}{\partial p}(x(t), p(t)) \cdot \dot{p}(t)$$

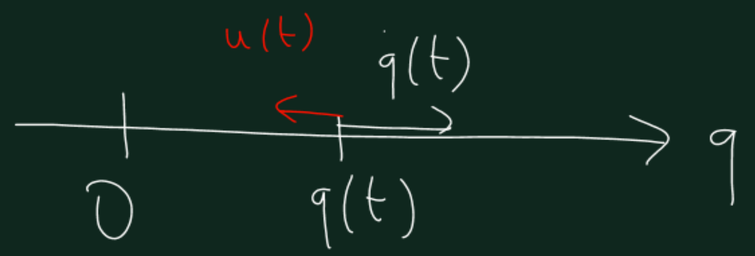
$\dot{x}(t) = \nabla_p h(x(t), p(t))$, $\dot{p}(t) = -\nabla_x h(x(t), p(t))$

$$= \big(\nabla_x h(x(t), p(t)) \,\big|\, \nabla_p h(x(t), p(t))\big) + \big(\nabla_p h(x(t), p(t)) \,\big|\, -\nabla_x h(x(t), p(t))\big)$$

$$= 0.$$

Dans le cas du PMP, en général le contrôle $t \longmapsto u(t)$ n'est pas dérivable de sorte que la fonction $t \longmapsto H(x(t), p(t), u(t))$ ne l'est a priori pas non plus : on n'a pas le droit de dériver par rapport à t sans hypothèse supplémentaire (du type $u(t) \in \mathring{U} \ldots$)

Ex :



$\ddot{q}(t) = u(t)$, $q_0, \dot{q}_0$ fixés

$-1 \leq u(t) \leq 1$ $\quad q(t_f) = \dot{q}(t_f) = 0$

$t_f \longrightarrow \min$

On met le problème sous la forme de Lagrange en posant

$$x(t) = (q(t), \dot{q}(t)) \in \mathbb{R}^2 \quad (n=2)$$

de sorte $\dot{x}(t) = f(x(t), u(t))$ avec $f(\underbrace{x}_{\in \mathbb{R}^2}, \underbrace{u}_{\in \mathbb{R}}) := (x_2, u) \in \mathbb{R}^2$

puisque $\dot{q}(t) = u(t) \iff \begin{cases} \dot{x}_1(t) = \dot{q}(t) = x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) = \ddot{q}(t) = u(t) \in \mathbb{R} \end{cases}$

$x(0) = (q(0), \dot{q}(0)) = (q_0, \dot{q}_0) \in \mathbb{R}^2$, $x(t_f) = (0,0)$

$u(t) \in U := [-1, 1]$

t_f libre

$$\int_0^{t_f} f^0(x,u)\, dt = t_f \quad \text{avec } f^0(x,u) = 1.$$

Si $u \in \mathcal{L}^\infty([0,t_f])$ (et x, la trajectoire associée) et t_f sont solution alors : $\exists (p^0, p) \neq (0,0)$, $p^0 \leq 0$, $p : [0,t_f] \longrightarrow \mathbb{R}^2$ "état adjoint"

Lipschitz tq :

i) <u>système adjoint</u> : $\dot{p}(t) = -\nabla_x H(x(t), p(t), u(t))$

$$\iff \dot{p}_i(t) = -\frac{\partial H}{\partial x_i}(x(t), p(t), u(t)), \quad i = 1, \dots, n$$

Ici, $H(x,p,u) = p^0 \cdot 1 + \left(p \,\middle|\, \begin{bmatrix} x_2 \\ u \end{bmatrix}\right) = p^0 + p_1 x_2 + p_2 u$

$$\Longrightarrow \begin{cases} \dot{p}_1(t) = -\dfrac{\partial H}{\partial x_1}(x(t), p(t), u(t)) = 0 \Longrightarrow p_1 = cte = a \\ \dot{p}_2(t) = -\dfrac{\partial H}{\partial x_2}(\text{——— " ———}) = -p_1(t) \Longrightarrow p_2(t) = -at + b \quad \left(p(0) = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}\right) \end{cases}$$

a, b : cts à déterminer

inconnu

$\Longrightarrow p_2$ affine

ii) <u>maximisation du hamiltonien</u> : le pb

$$\begin{cases} H(x,p,v) = p^0 + p_1 x_2 + p_2 v \longrightarrow \max \\ v \in [-1,1] \end{cases}$$

a pour solutions :

- $v = \operatorname{sgn} p_2 \left(= \dfrac{p_2}{|p_2|}\right)$ si $p_2 \neq 0$ (sol. unique)
- tout $[-1,1]$ si $p_2 = 0$

<u>Exo</u> : mq $p_2 : [0, t_f] \longrightarrow \mathbb{R}$ s'annule au plus une fois (exclure notamment le cas $p_2 \equiv 0$).